

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 02 讲

练习题与答案：Shape、索引、切片、转置与维度变化

建议所有 Shape 题先手写推理，再运行 NumPy 验证。

练习题与答案

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1 练习题

1.1 A. Index 基础题

设：

```
import numpy as np
x = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
```

1. $x[0]$ 的值是多少？
2. $x[2]$ 的值是多少？
3. $x[-1]$ 的值是多少？
4. $x[-2]$ 的值是多少？
5. $x[1:4]$ 的结果是什么？为什么没有包含 50？

1.2 B. Matrix 索引与切片

设：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

6. $A[1,2]$ 的值是什么？
7. $A[0:2, :]$ 的数值与 Shape 分别是什么？
8. $A[:, 1]$ 的 Shape 是什么？
9. $A[:, 1:2]$ 的 Shape 是什么？
10. 为什么第 8 题和第 9 题元素数量相同，但 Shape 不同？

1.3 C. LLM 风格的 3D Tensor Shape 推理

设：

$$X.shape = (8, 128, 768)$$

轴语义是：

$$[B, T, D] = [batch, sequence, hidden]$$

11. $X[0]$ 的 Shape 是什么？语义是什么？
12. $X[0:1]$ 的 Shape 是什么？与上一题最大的区别是什么？
13. $X[:, 0, :]$ 的 Shape 是什么？

14. `X[:, -1, :]` 的 Shape 是什么？语义是什么？
15. `X[:, 10:20, :]` 的 Shape 是什么？
16. `X[:, :, 0]` 的 Shape 是什么？
17. `X[:, :, 0:1]` 的 Shape 是什么？

1.4 D. Reshape 题

18. 一个 Tensor 的 Shape 为 $(2, 3, 4)$ ，size 是多少？
19. 它能否 reshape 为 $(6, 4)$ ？为什么？
20. 能否 reshape 为 $(4, 6)$ ？为什么？
21. 能否 reshape 为 $(2, 4, 4)$ ？为什么？
22. 如果执行 `x.reshape(3, -1)`，最终 Shape 是什么？
23. 为什么 reshape 不能用来“凭空制造更多数据”？

1.5 E. Transpose 题

设：

$$X.shape = (2, 3, 4)$$

24. `X.transpose(0, 2, 1)` 后 Shape 是什么？
25. `X.transpose(2, 1, 0)` 后 Shape 是什么？
26. 如果原轴标签为 $[B, T, D]$ ，执行 `transpose(0, 2, 1)` 后轴标签顺序是什么？
27. reshape 与 transpose 是否可能得到相同 Shape？如果可能，是否说明数值布局一定相同？

1.6 F. expand_dims 与 squeeze

28. 向量 Shape 为 $(4,)$ ，执行 `np.expand_dims(x, axis=0)` 后 Shape 是什么？
29. 执行 `np.expand_dims(x, axis=1)` 后 Shape 是什么？
30. Tensor Shape 为 $(1, 3, 4)$ ，执行 `np.squeeze(x, axis=0)` 后 Shape 是什么？
31. 为什么对 $(2, 3, 4)$ 的 axis 0 不能直接 squeeze？
32. 为什么科研代码里无参数的 `squeeze()` 有时有风险？

1.7 G. 不运行代码，预测输出 Shape

```
import numpy as np
```

```
X = np.arange(24).reshape(2, 3, 4)

print(X[0].shape)
print(X[:, 1, :].shape)
print(X[:, 1:2, :].shape)
print(X[:, -1, :].shape)
print(X.reshape(6, 4).shape)
print(X.transpose(0, 2, 1).shape)
print(np.expand_dims(X[0], axis=0).shape)
```

33. 按顺序写出 7 行输出。

1.8 H. 连接 Transformer

34. 假设 logits Shape 为 $(4, 32, 50000)$ ，其中三个轴分别为 batch、sequence、vocabulary。

logits[:, -1, :] 的 Shape 是什么？它代表什么？

35. Multi-Head Attention 中某 Tensor 从 (B, T, H, D_h) 变成 (B, H, T, D_h) 。这更像 reshape 还是 transpose？为什么？

36. 如果某研究者错误地把 (B, T, D) 当成 (B, D, T) 使用，而代码因为某些广播机制没有报错，为什么这种错误比直接报错更危险？

2 答案与解释

2.1 A. Index 基础题答案

1. 10。
2. 30。
3. 50。 -1 表示最后一个位置。
4. 40。 -2 表示倒数第二个位置。
5. [20, 30, 40]。切片 1:4 包含 index 1、2、3，不包含 stop=4 对应的元素。

2.2 B. Matrix 答案

6. 6，因为第 1 行是 [4, 5, 6]，第 2 列位置为 6。

7. 数值为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Shape 为 (2, 3)。

8. (3,)。使用整数索引固定了列轴的一个位置，列轴被压掉。
9. (3, 1)。使用切片保留了列轴，只是列轴长度变成 1。
10. 因为元素数量与轴结构是两件事。(3,) 是 1D，(3, 1) 是 2D。

2.3 C. 3D Tensor 答案

11. (128, 768)。表示第 0 个样本全部 128 个 Token 的隐藏表示。
12. (1, 128, 768)。它保留了 batch 轴，只是 batch 长度为 1。
13. (8, 768)。8 个样本各自取第 0 个 Token 的 768 维表示。
14. (8, 768)。8 个样本各自取最后一个 Token 的 768 维表示。
15. (8, 10, 768)。sequence 轴取 index 10 到 19，共 10 个位置。
16. (8, 128)。hidden 轴用整数索引固定到第 0 个特征，因此 hidden 轴消失。
17. (8, 128, 1)。hidden 轴被保留，只是长度变成 1。

2.4 D. Reshape 答案

18. $\text{size} = 2 \times 3 \times 4 = 24$ 。

- 19. 可以, 因为 $6 \times 4 = 24$ 。
- 20. 可以, 因为 $4 \times 6 = 24$ 。
- 21. 不可以, 因为 $2 \times 4 \times 4 = 32$, 与原 size=24 不一致。
- 22. $(3, 8)$, 因为 24 个元素除以 3 得 8。
- 23. reshape 只重新组织现有元素, 不能改变元素总数。

2.5 E. Transpose 答案

- 24. $(2, 4, 3)$ 。
- 25. $(4, 3, 2)$ 。
- 26. $[B, D, T]$ 。
- 27. 可以。例如 $(2, 3)$ reshape 和 transpose 都可能得到 $(3, 2)$, 但数字位置通常不同, 不能把两者当作同一操作。

2.6 F. expand_dims / squeeze 答案

- 28. $(1, 4)$ 。
- 29. $(4, 1)$ 。
- 30. $(3, 4)$ 。
- 31. 因为 axis 0 长度为 2, 不是长度为 1 的冗余轴。强行删除会改变真实数据结构。
- 32. 因为它会删除所有长度为 1 的轴, 可能把本来有语义的 batch、sequence 或 channel 轴一起删掉, 尤其在 batch size = 1 时容易出现边界问题。

2.7 G. Shape 预测答案

7 行依次是:

```
(3, 4)
(2, 4)
(2, 1, 4)
(2, 4)
(6, 4)
(2, 4, 3)
(1, 3, 4)
```

2.8 H. Transformer 连接答案

33. $(4, 50000)$ 。表示 4 个样本各自只保留最后一个序列位置，并保留全部 50000 个 vocabulary logits。
34. 更像 transpose，因为核心变化是把 $[B, T, H, Dh]$ 的轴顺序改为 $[B, H, T, Dh]$ ，元素总数不变，Head 轴与 Token 轴交换了位置。
35. 因为直接报错会阻止实验继续，而“语义错误但可运行”的代码可能产生貌似合理的结果，最终污染实验结论，甚至被写进论文。

3 自测标准

本节检查点

如果你能独立完成 80% 以上，尤其能解释“整数索引为何减少轴、切片为何保留轴、reshape 与 transpose 有何根本区别”，就可以进入第 03 讲 Dot Product。